

Intervenções Obstétricas e Desigualdades no Parto

*Uma arquitetura híbrida em PostgreSQL para integrar microdados do SINASC
com relatórios da Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre*

Marina M. Garramones

Objetivo geral

Integrar duas fontes de dados de saúde materno-infantil de Porto Alegre que hoje estão fragmentadas em sistemas diferentes.

01

Integração técnica

Combinar dados estruturados (SINASC) com documentos semiestruturados (relatórios SMS-POA)

02

Desigualdade

Tornar visíveis as disparidades sociodemográficas na assistência ao parto

03

Porto Alegre

Recorte municipal, com foco nos 8 distritos sanitários da cidade

Base de dados

SINASC 2023

DATASUS

Ministério da Saúde

13.663

nascimentos em Porto Alegre

Tipo: microdados estruturados (CSV)

Volume: 909 MB nacional, 0.4 MB filtrado

Variáveis: raça, escolaridade, idade, tipo de parto...

Relatórios SMS-POA

Secretaria Municipal de Saúde

Prefeitura POA

9

documentos JSON (1 real + 8 simulados)

Tipo: documentos semiestruturados (JSONB)

Volume: agregado por distrito sanitário

Variáveis: taxa cesárea, mortalidade infantil, infraestrutura...

Metodologia

Arquitetura híbrida no PostgreSQL



Por que PostgreSQL? Suporta SQL relacional + operadores NoSQL (JSONB) no mesmo sistema

Principais Questões

- 1 Existe diferença racial na taxa de cesárea em POA?

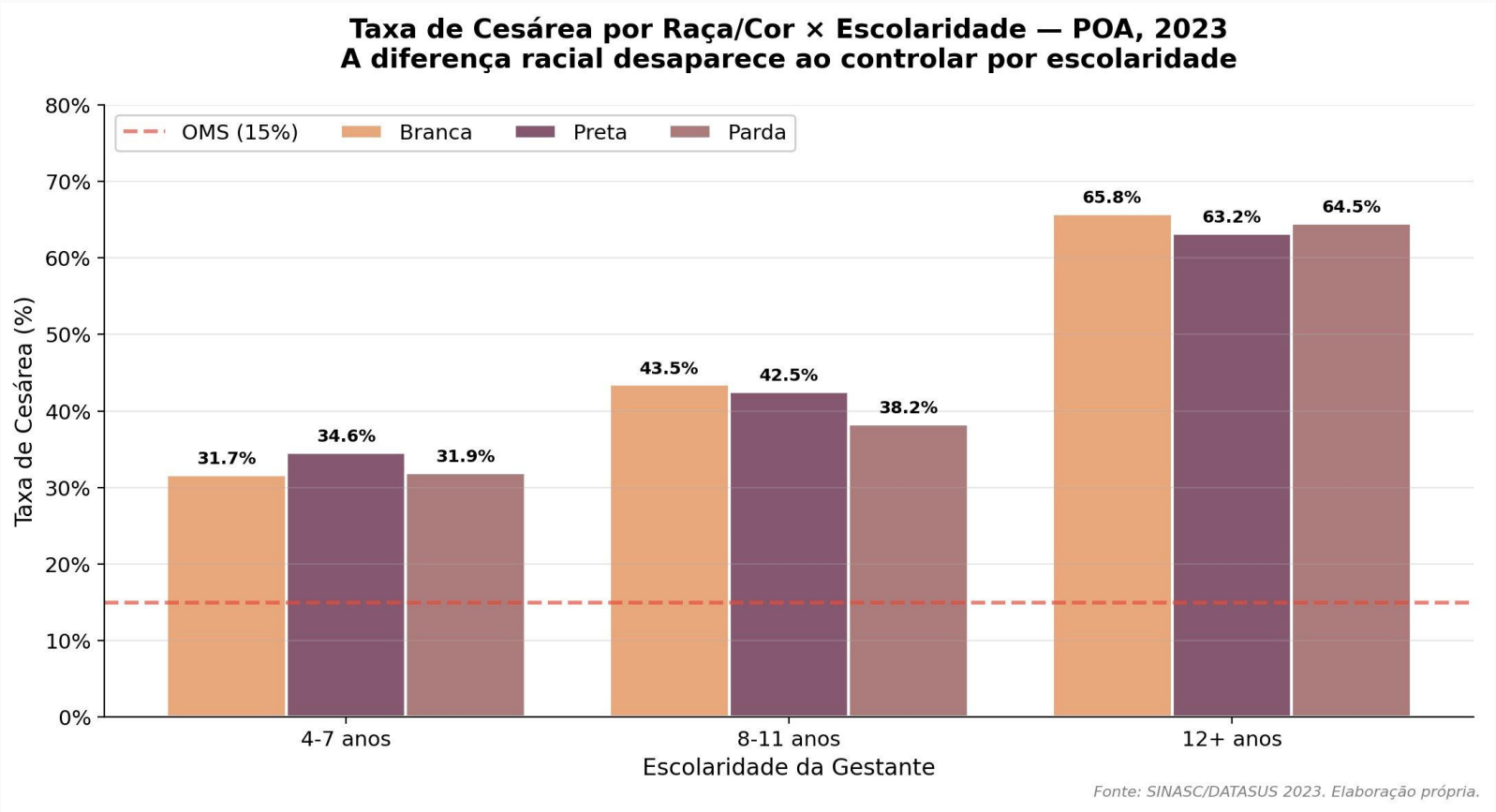
- 2 Essa diferença persiste quando controlamos por escolaridade?

- 3 Como se distribui a desigualdade nos 8 distritos sanitários?

- 4 A infraestrutura disponível explica essas disparidades?

- 5 É possível cruzar microdados individuais com indicadores institucionais agregados?

Resultados preliminares



Achado 1

Diferença racial aparente: 12 pontos entre brancas (53%) e pardas (41%).

Achado 2 ****

Ao controlar por escolaridade, a diferença racial DESAPARECE.

Achado 3

A desigualdade real é socioeconômica, estruturada historicamente por raça.

Resultados finais esperados

01

Arquitetura técnica funcional

Banco de dados PostgreSQL híbrido operando com modelo relacional (13.663 nascimentos) e modelo NoSQL/JSONB (9 documentos)

02

Ferramenta de apoio a decisão pública

Dashboard interativo que identifica automaticamente distritos prioritários para investimento em saúde obstétrica

03

Evidência empírica para políticas públicas

Documentação nas intervenções obstétricas em POA - taxa de cesárea 3,3x a recomendação OMS

Considerações

Limitações

- Relatórios SMS-POA reais não disponibilizados em formato estruturado
- 8 dos 9 documentos JSONB sintéticos (com base em padrões reais documentados)
- Apenas 1 ano de dados (SINASC 2023) - sem análise de tendência temporal

Próximos passos

- Substituir documentos simulados por relatórios reais quando disponibilizados
- Expandir para dados históricos (SINASC 2018-2023) para análise temporal

